

GridSense: Sistema Wearable para el Monitoreo del Movimiento e Impactos en la Rodilla

Luis M. Flores-Navarrete, Elizabeth Amigón-Domínguez y Hugo G. González-Hernández
Tecnológico de Monterrey
{A01737471,A01737115}@tec.mx

Resumen

Las lesiones de rodilla representan una de las afecciones más frecuentes en actividades deportivas y de alta exigencia física, por lo que el monitoreo continuo de los movimientos y las fuerzas aplicadas sobre la articulación resulta de gran interés para la prevención de riesgos. En este trabajo se presenta GridSense, una rodillera diseñada para registrar y analizar el movimiento de la rodilla y los impactos recibidos durante la actividad física. El sistema integra cuatro sensores de flexión y cinco sensores piezoeléctricos distribuidos estratégicamente sobre la rodillera, así como dos microcontroladores ESP32 encargados de la adquisición y transmisión de datos. La información capturada es procesada y enviada a una plataforma de monitoreo en tiempo real, permitiendo visualizar el comportamiento de la articulación y los eventos de impacto detectados. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de utilizar sensores de bajo costo y tecnologías IoT para el monitoreo de la rodilla, proporcionando información cuantificable que puede contribuir a la identificación de patrones asociados con un mayor riesgo de lesión y al desarrollo de estrategias de prevención y seguimiento del usuario.

Index Terms

Rodillera instrumentada, sensores de flexión, sensores piezoeléctricos, ESP32, monitoreo en tiempo real, Internet de las Cosas.

I. INTRODUCCIÓN

Las lesiones de rodilla constituyen una de las afecciones musculoesqueléticas más comunes tanto en deportistas como en personas físicamente activas. Estas lesiones pueden originarse por movimientos repetitivos, impactos de alta intensidad, sobrecargas mecánicas o técnicas inadecuadas de ejecución, afectando la movilidad, el desempeño físico y la calidad de vida de los usuarios.

En los últimos años, el desarrollo de dispositivos wearables ha permitido incorporar sensores electrónicos directamente sobre prendas o accesorios utilizados por el usuario, facilitando la obtención de información biomecánica en tiempo real. Diversos trabajos han demostrado la viabilidad de integrar sensores en dispositivos de monitoreo de rodilla para aplicaciones de rehabilitación, seguimiento clínico y análisis biomecánico [1]–[4]. Sensores de flexión, sensores piezoeléctricos y tecnologías de comunicación inalámbrica han sido ampliamente utilizados para registrar movimiento articular, impactos y variables fisiológicas en tiempo real.

Los sensores de flexión representan una alternativa atractiva para el monitoreo de articulaciones debido a su bajo costo, facilidad de integración y capacidad para responder a cambios de curvatura. Estudios recientes han demostrado su potencial para el monitoreo continuo del movimiento de la rodilla y la estimación de ángulos articulares en sistemas wearables [3], [5]. De manera complementaria, los sensores de impacto han sido utilizados para detectar eventos mecánicos de alta energía y analizar fuerzas asociadas con posibles lesiones deportivas [6]–[8].

A pesar de estos avances, muchas soluciones comerciales presentan limitaciones relacionadas con su costo, complejidad de implementación o accesibilidad. Además, numerosos sistemas se enfocan únicamente en el monitoreo del movimiento o exclusivamente en la detección de impactos, reduciendo la cantidad de información disponible para analizar el comportamiento integral de la articulación.

Con el propósito de contribuir a esta área, se desarrolló GridSense, una rodillera capaz de registrar simultáneamente la flexión de la rodilla y los impactos recibidos durante la actividad física. El sistema

integra cuatro sensores de flexión, cinco sensores piezoeléctricos y dos microcontroladores ESP32 para la adquisición, procesamiento y transmisión de datos hacia una plataforma de monitoreo en tiempo real.

La propuesta presentada en este trabajo comparte el objetivo de monitoreo biomecánico continuo observado en desarrollos recientes como KNEESENSE, un sistema wearable orientado a la rehabilitación de rodilla mediante sensores integrados y monitoreo en tiempo real [4]. Sin embargo, GridSense incorpora simultáneamente sensores de flexión y sensores piezoeléctricos con el propósito de registrar tanto el movimiento de la articulación como los impactos recibidos durante la actividad física.

El objetivo general de este proyecto es diseñar e implementar una rodillera equipada con sensores de flexión e impacto capaz de monitorear, registrar y visualizar información biomecánica de la rodilla en tiempo real, proporcionando datos cuantificables que apoyen el análisis de movimientos y la identificación de condiciones potencialmente asociadas con lesiones durante la actividad física.

Como objetivos específicos se establecieron:

- Integrar sensores de flexión para medir el movimiento de la rodilla.
- Incorporar sensores piezoeléctricos para detectar impactos.
- Desarrollar un sistema de adquisición y transmisión de datos basado en ESP32.
- Implementar una plataforma de monitoreo en tiempo real.

II. METODOLOGÍA

II-A. *Arquitectura general del sistema*

GridSense fue desarrollado como un sistema wearable de monitoreo capaz de adquirir información relacionada con la flexión de la rodilla y los impactos recibidos durante la actividad física. La arquitectura general se compone de tres subsistemas principales: adquisición de datos, procesamiento y comunicación, y visualización de información.

El subsistema de adquisición integra cuatro sensores de flexión y cinco sensores piezoeléctricos distribuidos estratégicamente sobre la rodillera. Los sensores de flexión permiten detectar cambios asociados al movimiento de la articulación, mientras que los sensores piezoeléctricos registran impactos producidos durante la actividad física.

Los datos son procesados mediante dos microcontroladores ESP32 y enviados a Google Sheets para su visualización en tiempo real y posterior análisis.

La arquitectura general desarrollada para GridSense se presenta en la Figura 1.



Figura 1. Arquitectura general del sistema GridSense.

Cuadro I
COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA GRIDSENSE

Componente	Cantidad
ESP32	2
Sensores de flexión	4
Sensores piezoeléctricos	5
Power Bank	1
Rodillera	1

II-B. Diseño mecánico

El sistema fue implementado sobre una rodillera comercial, a la cual se le adaptaron bolsillos para alojar los sensores y componentes electrónicos.

Los sensores piezoeléctricos fueron distribuidos en cinco puntos sugeridos por un traumatólogo para detectar impactos provenientes de distintas áreas de la articulación. Estos puntos son dos sobre la rótula (uno en el agujero de la rodillera), uno sobre la tuberosidad tibial, uno del lado derecho de la rodilla y uno del lado izquierdo. Las bolsas que sostienen los piezoeléctricos están hechas de mezclilla y tienen velcro en la orilla para que los sensores no se salgan, a diferencia de las bolsas de los sensores de flexión, que no tienen velcro y los sensores solo se fijan con un punto de silicón caliente.

Cabe mencionar que los sensores piezoeléctricos tuvieron que protegerse para evitar que la cerámica se rompiera. Esto se hizo pegando capas de cartón reciclado y fomi con distintos tipos de pegamentos, la estructura se muestra en la siguiente tabla:

Cuadro II
PROTECCIÓN DEL SENSOR PIEZOELÉCTRICO

Capa	Descripción
Fomi	Va en la parte superior, está compuesta de 3 capas de fomi pegadas con pegamento de contacto.
Cartón rígido	Pegado entre el sensor y el fomi, con pegamento de contacto. Tiene cortado un hueco para los cables del sensor. El cartón rígido salió de una tarjeta de regalo (específicamente de Google Play).
Cables pegados	En el espacio dejado por el cartón rígido, se pegan los cables al sensor con una gota de Kola Loka, y luego se rellena el hueco con sellador + adhesivo elastomérico, nosotros usamos el BS50 blanco de la marca BEHR.
Cartón	Abajo del sensor se pegan 3 capas de cartón con pegamento de contacto. Dos son blandos, nosotros los sacamos de empaques comunes, como los de cajas de lapiceros, y el tercero es cartón rígido.

La distribución física de los sensores piezoeléctricos implementados en la rodillera se muestra en la Figura 2.



Figura 2. Distribución de los sensores integrados en la rodillera inteligente GridSense.

Los sensores de flexión fueron colocados con bolsillos de tela Magaly en el interior de la rodillera, más específicamente en zonas donde se presenta una mayor deformación durante la flexión y extensión de la rodilla; estos bolsillos se pueden apreciar en la Figura 3.



Figura 3. Ubicación de los sensores alrededor de la articulación de la rodilla para la detección de impactos y movimiento.

Las placas que integran el resto del circuito (incluidas las ESP32) fueron colocadas en un bolsillo grande con solapa, y este se cosió a un bolsillo de menor tamaño (sin solapa) que porta la power bank que alimenta todo el sistema. A dicho conjunto de bolsillos se les colocó un elástico grueso para que el usuario pudiera colocárselo en el muslo. Sin embargo, durante las pruebas de campo, la usuaria nos comentó que se bajaba por el movimiento. Debido a esto, en la versión final, el conjunto de bolsillos está sujeto a un cinturón.

Es importante mencionar que los bolsillos no tienen medidas estrictas; sin embargo, es importante coserlos con los componentes a mano, debido a que los bolsillos no deben dejar mucho espacio para evitar que los sensores se muevan de lugar.

II-C. Diseño electrónico

La arquitectura electrónica de GridSense está basada en dos microcontroladores ESP32 encargados de la adquisición y transmisión de datos provenientes de los sensores instalados en la rodillera.

Los sensores de flexión fueron conectados mediante divisores de voltaje utilizando resistencias de referencia, permitiendo convertir las variaciones de resistencia producidas por la deformación mecánica en señales analógicas medibles por el convertidor analógico-digital del ESP32.

El uso de divisores de voltaje fue necesario debido a que los sensores de flexión funcionan como resistencias variables. Conforme el sensor se flexiona, su resistencia eléctrica cambia, modificando el voltaje presente en el nodo de salida del divisor. De esta manera, el ESP32 puede medir dichas variaciones mediante sus entradas analógicas y relacionarlas posteriormente con el grado de flexión de la rodilla. Esta configuración permite obtener una señal continua y fácilmente procesable a partir de un sensor resistivo.

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

Donde R_1 corresponde al sensor de flexión y R_2 a la resistencia fija. Conforme cambia la resistencia del sensor debido a la deformación mecánica, también cambia el voltaje de salida medido por el ESP32. Si se cambia el orden en el que están conectados el sensor y la resistencia fija, su comportamiento se invierte. Es decir, si estaba dejando pasar 3.3V estando recto, al cambiarse dejará pasar 3.3V en su máxima flexión. La conexión de los sensores de flexión utilizada en el prototipo se muestra en la Figura 4.

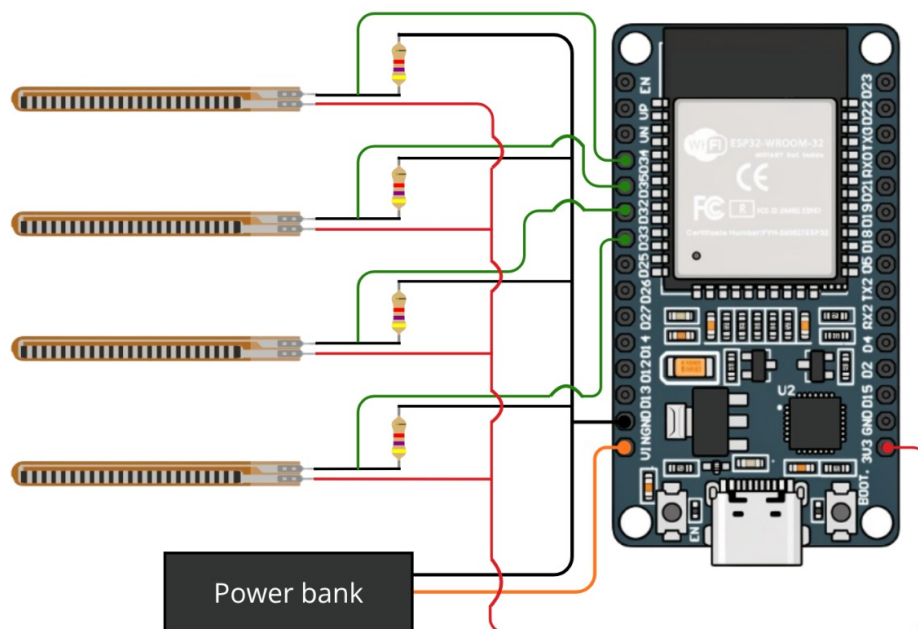


Figura 4. Conexión de los cuatro sensores de flexión al ESP32 mediante divisores de voltaje.

Por otra parte, los sensores piezoeléctricos fueron conectados a entradas analógicas mediante circuitos de acondicionamiento compuestos por resistencias y diodos de protección. Esta configuración permitió registrar de manera segura las variaciones de voltaje generadas durante eventos de impacto.

Cada uno de los sensores piezoeléctricos fue conectado al ESP32 mediante una resistencia de $1\text{ M}\Omega$ y un diodo Zener de 3.3 V . El diodo Zener se empleó como elemento de protección para limitar el voltaje máximo aplicado a las entradas analógicas del microcontrolador, evitando posibles daños ocasionados por los picos de tensión generados durante impactos de alta intensidad. Por su parte, la resistencia permite descargar rápidamente la carga acumulada en el sensor piezoeléctrico después de cada impacto, reduciendo la aparición de lecturas residuales y mejorando la estabilidad de las mediciones.

La conexión implementada para los sensores piezoeléctricos se presenta en la Figura 5.

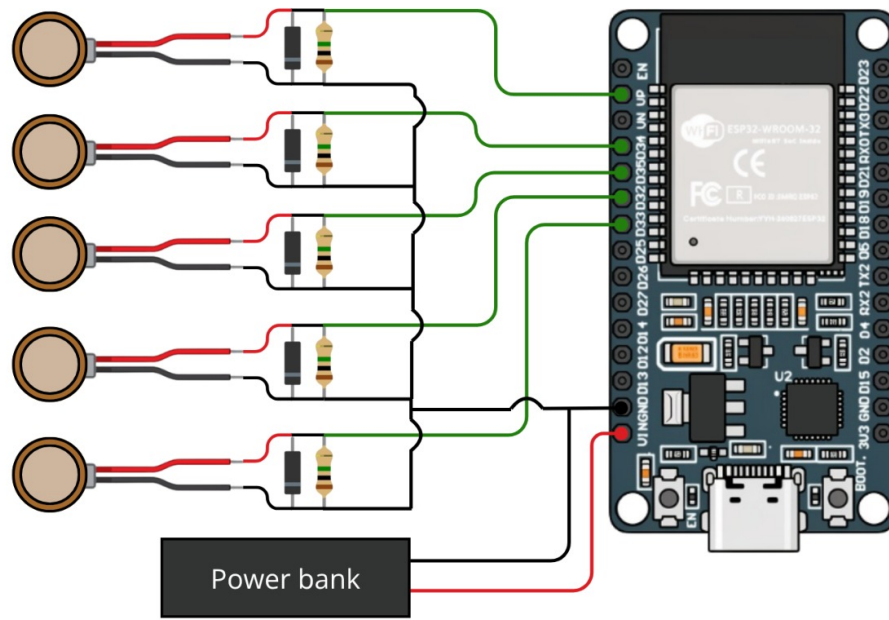


Figura 5. Conexión de los cinco sensores piezoeléctricos al ESP32 mediante circuitos de acondicionamiento de señal.

El módulo electrónico desarrollado para GridSense se muestra en la Figura 6. En la misma figura se puede apreciar que el circuito correspondiente a los sensores de flexión se encuentra en una protoboard, esto se debe a que al momento de pasarlo a la placa preperforada hubo problemas con las lecturas de los sensores. Después de una asesoría con un profesor Roberto Rafael Flores Quintero, se llegó a la conclusión de que el problema era causado por acoplamiento electromagnético. Esto significa que la energía sale de un circuito y aparece en otro; por este fenómeno, el resultado puede ser una perturbación no deseada en la señal, emisiones elevadas o un fallo en la función prevista [9].

Por la cercanía de las soldaduras, se cree que el acoplamiento podía deberse a capacitancias parásitas; sin embargo, no fue posible realizar más pruebas para comprobarlo. Si a futuro se desea pasar el circuito a PCB, se recomienda realizar una investigación a profundidad sobre este fenómeno.

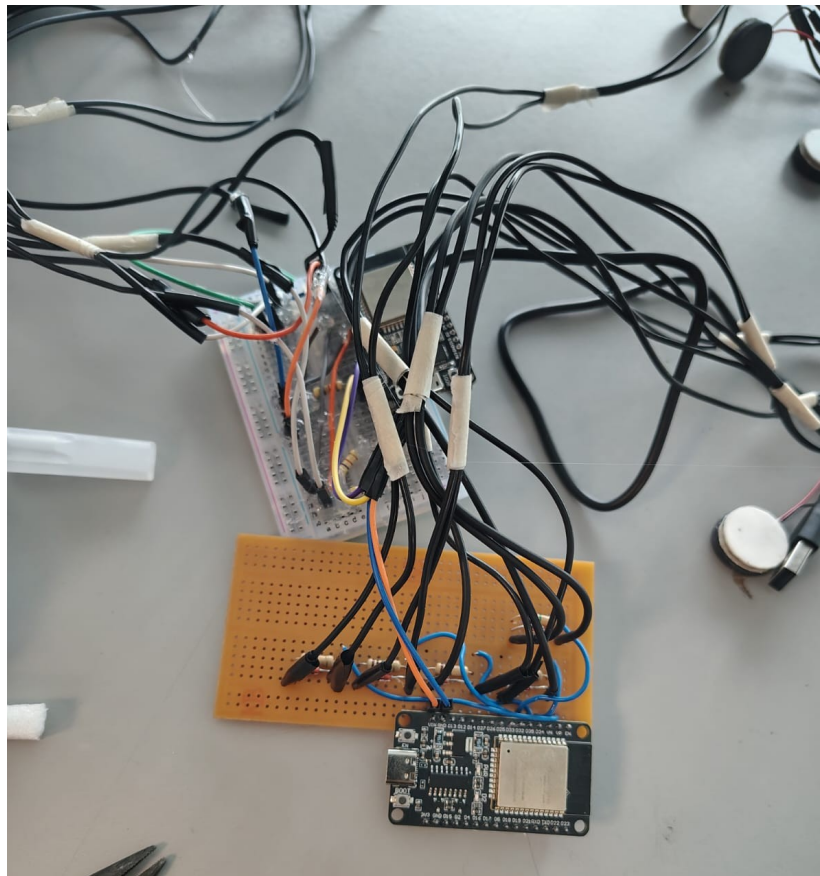


Figura 6. Módulo electrónico basado en ESP32 utilizado para la adquisición y transmisión de datos.

Como último punto de la sección, se debe mencionar que las soldaduras, tanto de las placas como de los cables que van a los sensores, se protegieron con silicón caliente. Esto se debe al desempeño observado en las pruebas, puesto que soldaduras protegidas con cinta aislante o termofit no tenían la flexibilidad necesaria y terminaban por romperse. Es necesario que después de soldar, se limpie la soldadura y se recubra con una capa de silicón caliente, para darle la protección y flexibilidad necesarias. Una vez seco el silicón, se puede colocar un poco de cinta aislante para evitar cortocircuitos en caso de que alguna parte de la soldadura quede expuesta.

II-D. Desarrollo de software

El software embebido fue desarrollado utilizando Arduino IDE. Se implementaron rutinas para la lectura periódica de sensores, procesamiento de datos y transmisión inalámbrica de la información.

II-E. Comunicación y monitoreo

La comunicación entre los dispositivos ESP32 y la plataforma de almacenamiento se realizó mediante Wi-Fi. La utilización de microcontroladores ESP32 para aplicaciones de monitoreo remoto ha sido ampliamente reportada debido a sus capacidades de conectividad inalámbrica, bajo costo y facilidad de integración con plataformas IoT [10]. Los datos obtenidos fueron enviados a Google Sheets para su almacenamiento y visualización en tiempo real.

III. RESULTADOS

III-A. Requerimientos funcionales

- Medir la flexión de la rodilla.

- Detectar impactos durante la actividad física.
- Transmitir información de manera inalámbrica.
- Almacenar datos en la nube.
- Visualizar información en tiempo real.

III-B. *Requerimientos no funcionales*

- Bajo costo de implementación.
- Diseño portátil.
- Operación continua.
- Comunicación inalámbrica.
- Escalabilidad del sistema.

III-C. *Métricas del sistema*

La Tabla III resume las principales características técnicas y métricas obtenidas durante el desarrollo de GridSense.

Cuadro III
MÉTRICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA

Métrica	Valor
Sensores de flexión	4
Sensores piezoeléctricos	5
ESP32 utilizados	2
Resolución ADC	12 bits
Rango ADC	0–4095
Comunicación	Wi-Fi
Base de datos	Google Sheets
Monitoreo	Tiempo real

III-D. *Pruebas de flexión*

Se realizaron pruebas de flexión y extensión de la rodilla registrando continuamente las lecturas generadas por los cuatro sensores de flexión.

III-E. *Caracterización de los sensores de flexión*

Con el objetivo de evaluar la respuesta de los sensores de flexión, se realizaron mediciones experimentales variando gradualmente el ángulo de estos y registrando los valores obtenidos por el convertidor analógico-digital del ESP32.

Los resultados muestran una relación creciente entre la reducción del ángulo de flexión y el valor registrado por el sistema de adquisición. Esta caracterización permitió verificar la sensibilidad de los sensores ante diferentes posiciones de la articulación y establecer una referencia para futuras etapas de calibración.

Es importante tomar en cuenta que 90° en las pruebas indican el punto de inicio con respecto a un transportador, es decir, el sensor se encontraba en posición vertical y completamente recto; conforme disminuye el ángulo en la tabla, se da a entender que el sensor se va doblando cada vez más.

Cuadro IV
CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS SENSORES DE FLEXIÓN

Ángulo de flexión (°)	Lectura ADC
90	Sin variación apreciable
80	Sin variación apreciable
70	500–600
60	1900–2000
50	2550
40	2850
30	3300
20	3900
10	3990–4000
0	4095

Como se observa en la Tabla IV, la respuesta del sensor presenta un incremento significativo conforme disminuye el ángulo de la rodilla. Este comportamiento confirma la capacidad del sistema para detectar cambios de posición y monitorear el movimiento articular en tiempo real.

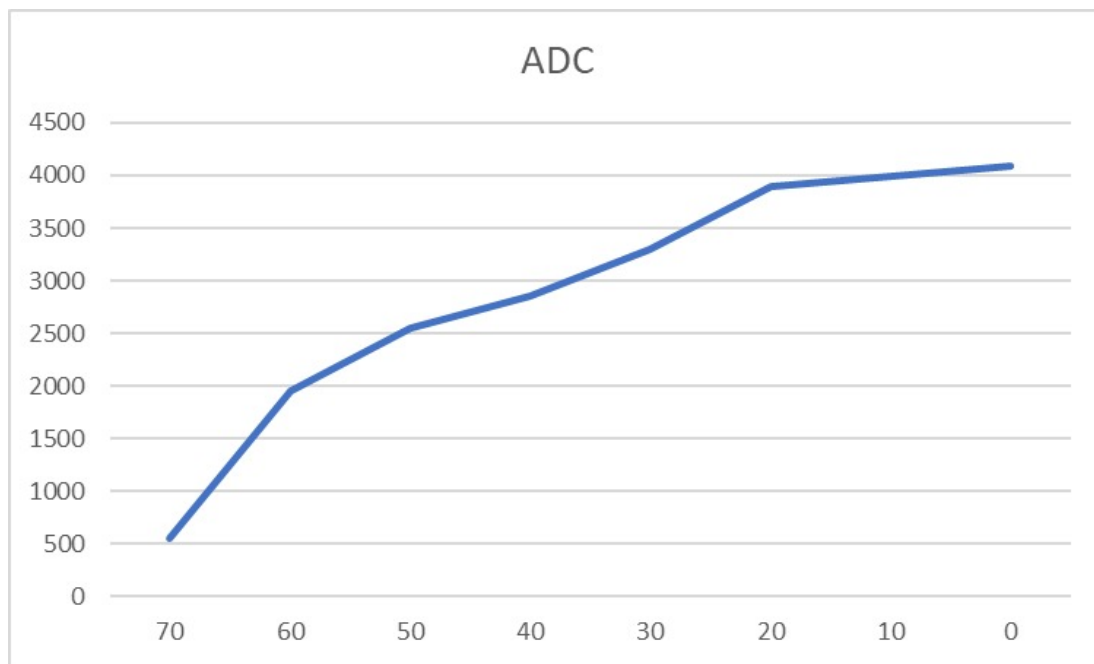


Figura 7. Relación entre el ángulo de la rodilla y la lectura ADC obtenida por los sensores de flexión.

La Figura 7 muestra el comportamiento del sensor de flexión durante el proceso de calibración. Se aprecia una relación no lineal entre el ángulo de la articulación y la lectura obtenida por el convertidor analógico-digital del ESP32.

Sin embargo, durante el uso de la rodillera, la relación entre el valor analógico registrado y el ángulo de flexión puede verse afectada por factores adicionales como la torsión mecánica, la presión ejercida sobre el sensor y variaciones en la colocación del dispositivo. Por esta razón, aunque la caracterización realizada permite relacionar las lecturas con determinados ángulos de flexión, en condiciones reales de uso resulta conveniente complementar el análisis mediante el voltaje medido por el sistema. Dado que el sensor de flexión actúa como una resistencia variable dentro de un divisor de voltaje, los cambios en su deformación se reflejan directamente en el voltaje de salida observado por el ESP32, proporcionando una magnitud adicional para el monitoreo del movimiento. Esta relación se muestra en la Tabla V.

Cuadro V
RELACIÓN APROXIMADA ENTRE LECTURA ADC Y VOLTAJE DE SALIDA

Valores analógicos	Voltaje
0	3.3V
3400-3600	3V
2000-2400	2V
1000-1200	1V

III-F. Pruebas de impacto

Con el objetivo de evaluar la respuesta de los sensores piezoeléctricos, se realizaron pruebas experimentales dejando caer una masa de 1 kg desde diferentes alturas sobre el sistema instrumentado. Para cada condición se registraron tres mediciones consecutivas de la señal analógica generada por los sensores.

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla VI.

Cuadro VI
RESPUESTA EXPERIMENTAL DE LOS SENSORES PIEZOELÉCTRICOS ANTE IMPACTOS

Altura (m)	Masa (kg)	Lecturas ADC	Energía (J)	Voltaje
0.05	1	499, 511, 530	0.4905	<500 mV
0.10	1	547, 555, 558	0.9810	500–600 mV
0.30	1	563, 595, 641	2.9430	700 mV–1 V

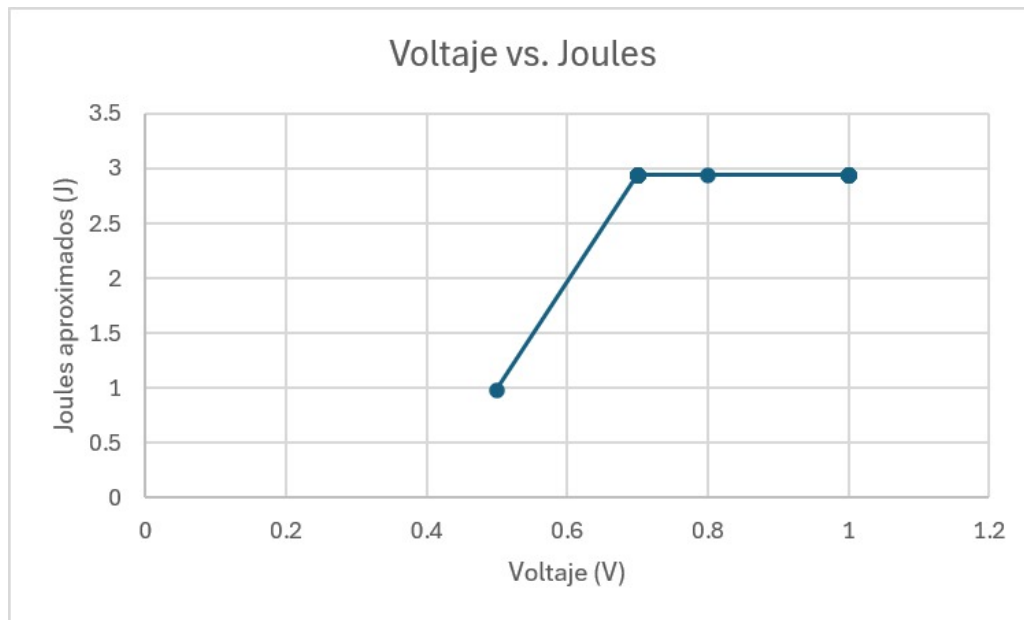


Figura 8. Relación entre el voltaje generado por los sensores piezoeléctricos y la energía aproximada del impacto aplicado.

La Figura 8 muestra la relación observada entre la energía del impacto y el voltaje generado por los sensores piezoeléctricos. Se aprecia un incremento en la respuesta eléctrica conforme aumenta la energía aplicada al sistema.

La energía potencial asociada a cada prueba fue calculada mediante la ecuación:

$$E = mgh \quad (2)$$

donde m corresponde a la masa utilizada, g a la aceleración gravitacional y h a la altura de caída.

Los resultados muestran que los sensores piezoeléctricos fueron capaces de detectar impactos generados bajo diferentes niveles de energía. Aunque se observó cierta dispersión entre mediciones consecutivas, la tendencia general indica un aumento en la respuesta del sensor conforme incrementa la energía aplicada.

III-G. Monitoreo en tiempo real

El sistema transmitió exitosamente los datos hacia Google Sheets, permitiendo la visualización remota y en tiempo real de las variables monitoreadas. Las mediciones fueron registradas automáticamente con su respectiva marca temporal, permitiendo almacenar historiales de movimiento e impactos para análisis posteriores. La Figura 9 muestra un ejemplo de los datos recopilados durante las pruebas experimentales.

Fecha/hora	Flex Izq1	Estado	Flex Izq2	Estado	Flex Der1	Estado	Flex Der2	Estado
6/5/2026 12:56:10	2863	Flexion	3905	Flexion	3808	Flexion	3506	Flexion
6/5/2026 12:56:13	2723	Flexion	3887	Flexion	3803	Flexion	3499	Flexion
6/5/2026 12:56:16	2851	Flexion	3839	Flexion	3787	Flexion	3454	Flexion
6/5/2026 12:56:23	2400	Flexion	3338	Flexion	3841	Flexion	3251	Flexion
6/5/2026 12:56:31	2803	Flexion	3724	Flexion	3859	Flexion	3233	Flexion
6/5/2026 12:56:40	2420	Flexion	3245	Flexion	3905	Flexion	3272	Flexion
6/5/2026 12:56:45	2820	Flexion	3351	Flexion	3965	Flexion	3337	Flexion
6/5/2026 12:56:49	2514	Flexion	2193	Flexion	3963	Flexion	3365	Flexion
6/5/2026 12:56:52	2376	Flexion	2024	Flexion	3984	Flexion	3330	Flexion
6/5/2026 12:56:56	2750	Flexion	2165	Flexion	4018	Riesgo	3458	Flexion
6/5/2026 12:57:00	3022	Flexion	2753	Flexion	4018	Riesgo	3542	Flexion
6/5/2026 12:57:45	3131	Flexion	2447	Flexion	3954	Flexion	3529	Flexion
6/5/2026 12:57:52	3608	Flexion	2865	Flexion	3971	Flexion	3522	Flexion
6/5/2026 12:57:55	3356	Flexion	2372	Flexion	3973	Flexion	3494	Flexion
6/5/2026 12:58:01	2199	Flexion	2353	Flexion	3892	Flexion	3393	Flexion
6/5/2026 12:58:07	2559	Flexion	2796	Flexion	3926	Flexion	3219	Flexion
6/5/2026 12:58:11	2863	Flexion	3012	Flexion	3926	Flexion	3167	Flexion

Fecha/Hora	Piezo1	Estado	Piezo2	Estado	Piezo3	Estado	Piezo4	Estado	Piezo5	Estado
6/5/2026 12:59:04	560	MEDIO	0		0		0		0	
6/5/2026 13:02:24	624	MEDIO	0		0		0		0	

Figura 9. Visualización de datos en tiempo real mediante Google Sheets.

Durante las pruebas de funcionamiento, el prototipo fue utilizado por un usuario para evaluar la adquisición y transmisión de datos durante movimientos reales de la rodilla.



Figura 10. Prototipo final GridSense durante pruebas experimentales de monitoreo de movimiento e impacto.

La Figura 10 muestra la implementación final del sistema GridSense. El prototipo integra los sensores de flexión, sensores piezoeléctricos, módulos ESP32 y el sistema de adquisición de datos en una plataforma wearable diseñada para el monitoreo de la rodilla durante la actividad física.

III-H. Pruebas de campo

Una vez integrado el sistema, se realizó una prueba de campo con dos jugadoras del equipo de fútbol femenino. Durante la evaluación se ejecutaron cuatro ejercicios comúnmente utilizados en el entrenamiento deportivo, los cuales pueden incrementar el riesgo de lesión cuando se realizan de manera incorrecta. Una de ellas llevó la rodillera durante todos los ejercicios y se obtuvieron múltiples datos de flexión e impacto para poder realizar un ejemplo de análisis.

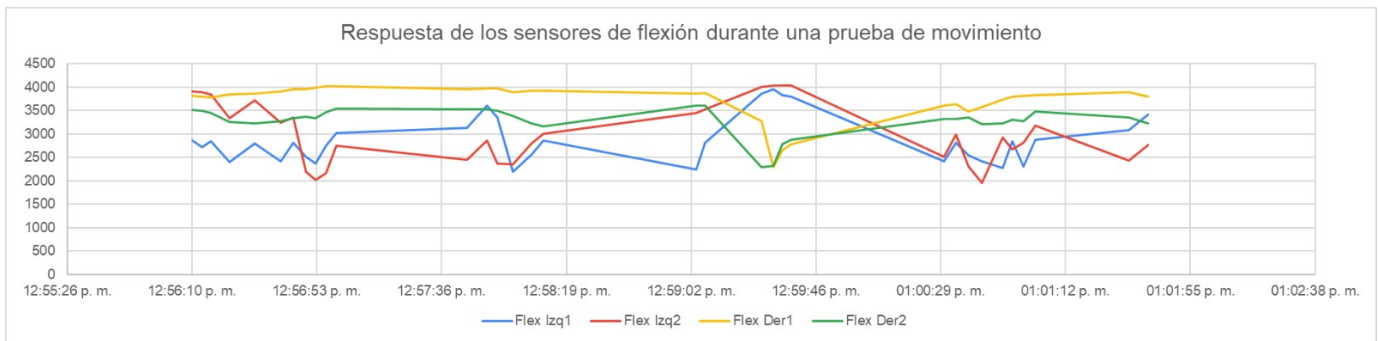


Figura 11. Lecturas registradas por los cuatro sensores de flexión durante una sesión de entrenamiento.

La Figura 11 muestra la evolución temporal de las lecturas obtenidas por los sensores de flexión ubicados en diferentes posiciones de la rodillera. Se observa que los cuatro sensores responden a los cambios de movimiento de la articulación, registrando variaciones asociadas a los ciclos de flexión y extensión realizados durante la prueba.

Durante las pruebas realizadas con las jugadoras de fútbol, el sistema registró eventos de impacto asociados a movimientos explosivos de arranque. La Figura 12 muestra un ejemplo de los datos almacenados durante una de estas pruebas de campo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Fecha/Hora	Piezo1	Estado	Piezo2	Estado	Piezo3	Estado	Piezo4	Estado	Piezo5	Estado
2	6/5/2026 12:59:04	560	MEDIO	0		0		0		0	
3	6/5/2026 13:02:24	624	MEDIO	0		0		0		0	

Figura 12. Registro de impactos detectados por los sensores piezoeléctricos durante una prueba de arranque realizada por jugadoras de fútbol.

III-I. Especificaciones del sistema

Cuadro VII
ESPECIFICACIONES GENERALES DE GRIDSENSE

Parámetro	Valor
Sensores de flexión	4
Sensores piezoeléctricos	5
ESP32	2
Comunicación	Wi-Fi
Plataforma de monitoreo	Google Sheets
Visualización	Tiempo real

Cuadro VIII
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Requerimiento	Cumple
Medición de flexión	Sí
Detección de impactos	Sí
Comunicación inalámbrica	Sí
Almacenamiento en la nube	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

IV-A. Discusión

Los resultados obtenidos demuestran que GridSense es capaz de registrar información relacionada con la flexión de la rodilla y los impactos recibidos durante la actividad física. Los sensores piezoeléctricos presentaron una respuesta consistente ante diferentes niveles de impacto, permitiendo identificar claramente eventos mecánicos relevantes.

Las pruebas experimentales mostraron una relación creciente entre la energía aplicada y la respuesta registrada por los sensores piezoeléctricos, lo que confirma su utilidad para la detección de eventos de impacto.

Asimismo, los resultados obtenidos son consistentes con trabajos previos que reportan la viabilidad de sensores flexibles para el monitoreo continuo de la rodilla [1], [3]. Asimismo, la utilización de sistemas wearables de bajo costo para aplicaciones de rehabilitación ha sido reportada recientemente por Phan et al. [4], quienes demostraron la utilidad de este tipo de tecnologías para el seguimiento biomecánico en tiempo real. Por otra parte, los sensores de flexión mostraron una mayor variabilidad en sus lecturas. Aunque esta situación no impidió detectar cambios de movimiento, representa una limitación para aplicaciones que requieran estimaciones precisas del ángulo articular. Por ello, futuras versiones del sistema podrían incorporar procedimientos de calibración y filtrado digital para mejorar la estabilidad de las mediciones.

Asimismo, la utilización de dos microcontroladores ESP32 permitió distribuir la carga de procesamiento y mantener una comunicación estable con la plataforma de monitoreo.

IV-B. Conclusiones

En este trabajo se diseñó e implementó GridSense, una rodillera orientada al monitoreo de la flexión de la rodilla y la detección de impactos durante la actividad física.

Las pruebas realizadas demostraron la capacidad del sistema para registrar cambios de movimiento y detectar eventos de impacto en tiempo real, cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del proyecto.

Los resultados obtenidos confirman la viabilidad de emplear sensores de bajo costo y tecnologías IoT para el desarrollo de dispositivos wearables orientados al monitoreo biomecánico. Aunque se identificaron limitaciones asociadas a la variabilidad de los sensores de flexión, el prototipo constituye una base funcional para futuras mejoras y desarrollos.

Los resultados obtenidos demuestran el potencial de GridSense como plataforma base para futuras investigaciones en monitoreo deportivo, rehabilitación y prevención de lesiones. La arquitectura desarrollada demuestra que es posible construir sistemas de monitoreo funcionales utilizando sensores de bajo costo y tecnologías IoT accesibles para aplicaciones académicas y de investigación.

Como trabajo a futuro, se contempla la incorporación de algoritmos de reconocimiento de patrones y modelos de aprendizaje automático para identificar movimientos asociados con un mayor riesgo de lesión.

CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL

Cuadro IX
CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO

Integrante	Responsabilidades principales	Evidencia
Luis M. Flores-Navarrete	Desarrollo de software para ambos sistemas ESP32, programación de adquisición y transmisión de datos, integración electrónica, pruebas experimentales, validación del sistema, análisis de resultados y documentación técnica.	Código fuente, pruebas y documentación
Elizabeth Amigón-Domínguez	Diseño y fabricación del prototipo físico, confección de bolsillos para sensores, circuitos y sistema de alimentación, integración mecánica, pruebas experimentales, validación del sistema y documentación técnica.	Prototipo físico, integración, pruebas y documentación

AGRADECIMIENTOS

Se agradece al Tecnológico de Monterrey por la infraestructura y herramientas para llevar a cabo el proyecto. Asimismo, se agradece al profesor Hugo G. González Hernández por la orientación académica y técnica brindada durante el desarrollo, así como los recursos proporcionados para el desarrollo del proyecto.

Se valora la asesoría proporcionada por el doctor Luis Enrique Montiel Tamayo (traumatólogo), con la cual se determinó la posición de los sensores. Así como la asesoría del profesor Roberto Rafael Flores Quintero, quien identificó el acoplamiento electromagnético en la placa de los sensores de flexión. Agradecemos al entrenador Edgar Martínez Castro por la validación de la idea inicial del prototipo, así como por facilitar el contacto con las jugadoras de fútbol. Asimismo, se agradece a Mariana y Karen por su participación como usuarias durante las pruebas de campo realizadas para la validación del sistema.

De la misma forma, extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos brindaron su guía, consejos y apoyo para alcanzar los objetivos del proyecto e identificar posibles mejoras.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo para la organización del documento, revisión de redacción y mejora de estilo. El diseño del sistema, la implementación, la obtención de resultados, el análisis técnico y las conclusiones fueron desarrollados y validados por los integrantes del equipo.

ANEXOS

Los videos correspondientes a las pruebas experimentales, validación del sistema y pruebas de campo pueden consultarse en:

Carpeta de videos del proyecto GridSense

REPOSITORIO DEL PROYECTO

El código fuente, diagramas, documentación y material complementario del proyecto se encuentran disponibles en:

<https://github.com/flonavluis-lang/GridSense>

REFERENCIAS

- [1] C. Büttner, T. L. Milani, and F. Sichtung, "Integrating a potentiometer into a knee brace shows high potential for continuous knee motion monitoring," *Sensors*, vol. 21, no. 6, p. 2150, 2021.
- [2] B. Koyuncu, C. Candan, and B. Nergis, "Arc knee brace: Neoprene knee brace with active control using wearable sensors," in *Engineering Proceedings*, vol. 11, no. 1, 2021, p. 51.
- [3] I. Anderson, C. Cosma, Y. Zhang, V. Mishra, and A. Kiourti, "Wearable loop sensors for knee flexion monitoring: Dynamic measurements on human subjects," *IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology*, vol. 5, pp. 542–550, 2024.
- [4] N. A. Phan, S. T. Ngo, M. T. Phan, N. Q. Duong, P. T. Phan, T. Nho, P. C. Do, G. Krishnan, E. T. Hsiao-Wecksler, and M. T. Thai, "Kneesense: A low-cost wearable system with hydraulic filament sensing for real-time knee rehabilitation monitoring," *Scientific Reports*, vol. 16, no. 1, 2026.
- [5] G. Saggio and G. Orengo, "Flex sensor characterization against shape and curvature changes," *Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 273, pp. 221–231, 2018.
- [6] D. A. Patton, "A review of instrumented equipment to investigate head impacts in sport," *Applied Bionics and Biomechanics*, vol. 2016, pp. 1–16, 2016.
- [7] M. J. Saikia and A. S. Alkhader, "Smart textile impact sensor for e-helmet to measure head injury," *Sensors*, vol. 24, no. 9, p. 2919, 2024.
- [8] Y. Zhuang, Q. Yang, T. Han, R. O'Malley, A. Kumar, R. E. Gerald, and J. Huang, "Fiber optic sensor embedded smart helmet for real-time impact sensing and analysis through machine learning," *Journal of Neuroscience Methods*, vol. 351, p. 109073, 2021.
- [9] C. Semanson. (2025) Identifying coupling in real world systems. [Online]. Available: <https://incompliancemag.com/identifying-coupling-in-real-world-systems/>
- [10] K. Mounika and S. V. Akram, "Wireless iot-based continuous ecg monitoring using esp32 and thingspeak based performance analysis across age groups," *Sensors and Actuators A: Physical*, vol. 399, p. 117392, 2025.
- [11] D. H. Daneshvar, E. S. Nair, Z. H. Baucom *et al.*, "Leveraging football accelerometer data to quantify associations between repetitive head impacts and chronic traumatic encephalopathy in males," *Nature Communications*, vol. 14, no. 1, p. 3470, 2023.